

Modelo Entidade-Relacionamento (E.R.) para Sistema de Publicidade em Smart TV

Este documento detalha o modelo Entidade-Relacionamento proposto para um sistema de gerenciamento de publicidade em Smart TVs, abrangendo plataformas como webOS, Tizen e Android TV. O objetivo é permitir que um backend gerencie a distribuição de mídias para totens específicos, garantindo flexibilidade e controle sobre o conteúdo exibido.

Entidades e Atributos

1. Mídia

Representa os arquivos de conteúdo publicitário (vídeos, imagens, páginas web, etc.).

Atributo	Tipo de Dado	Descrição	Observações
id_midia	INT	Chave Primária, identificador único da mídia.	Auto-incremento.
nome	VARCHAR(255)	Nome descritivo da mídia.	
descricao	TEXT	Descrição detalhada da mídia.	
url_arquivo	VARCHAR(512)	URL ou caminho para o arquivo de mídia.	Pode ser um link para um CDN ou armazenamento.
tipo_midia_id	INT	Chave Estrangeira para TipoMidia .	Define o formato da mídia (vídeo, imagem, etc.).
duracao_segundos	INT	Duração da mídia em segundos.	Para vídeos/áudios, ou tempo de exibição padrão para imagens/web.
data_upload	DATETIME	Data e hora do upload da mídia.	
resolucao_largura	INT	Largura da resolução em pixels.	

resolucao_altura	INT	Altura da resolução em pixels.	
tamanho_bytes	BIGINT	Tamanho do arquivo em bytes.	
hash_arquivo	VARCHAR(64)	Hash do arquivo para verificação de integridade.	Ex: SHA256.

2. TipoMidia

Categoriza os diferentes tipos de conteúdo que podem ser exibidos.

Atributo	Tipo de Dado	Descrição	Observações
id_tipo_midia	INT	Chave Primária, identificador único do tipo.	Auto-incremento.
nome_tipo	VARCHAR(50)	Nome do tipo de mídia (ex: 'Video', 'Imagem', 'WebPage').	
extensoes_suportadas	VARCHAR(255)	Lista de extensões de arquivo suportadas.	Ex: '.mp4,.avi' ou '.jpg,.png'.

3. Totem

Representa cada dispositivo Smart TV ou display que exibirá a publicidade.

Atributo	Tipo de Dado	Descrição	Observações
id_totem	INT	Chave Primária, identificador único do totem.	Auto-incremento.
nome	VARCHAR(255)	Nome identificador do totem (ex: 'Totem Loja A').	
localizacao	VARCHAR(255)	Descrição da localização física do	Ex: 'Shopping X - Praça de

		totem.	Alimentação'.
codigo_ativacao	VARCHAR(50)	Código para o registro inicial do totem.	Usado para parear o dispositivo com o backend.
plataforma_id	INT	Chave Estrangeira para Plataforma .	Define o SO do totem (webOS, Tizen, Android TV).
status	VARCHAR(20)	Status atual do totem.	Ex: 'Online', 'Offline', 'Erro', 'Atualizando'.
ultima_comunicacao	DATETIME	Data e hora da última comunicação com o backend.	Para monitoramento de conectividade.
versao_player	VARCHAR(50)	Versão do aplicativo player instalado no totem.	
orientacao_tela	VARCHAR(10)	Orientação da tela.	'Paisagem' ou 'Retrato'.
resolucao_largura	INT	Largura da resolução do totem em pixels.	
resolucao_altura	INT	Altura da resolução do totem em pixels.	
espaco_disco_total	BIGINT	Espaço total em disco do totem em bytes.	
espaco_disco_usado	BIGINT	Espaço em disco usado pelo totem em bytes.	

4. Plataforma

Define os sistemas operacionais das Smart TVs suportadas.

Atributo	Tipo de Dado	Descrição	Observações
id_plataforma	INT	Chave Primária, identificador único da plataforma.	Auto-incremento.

nome_plataforma	VARCHAR(50)	Nome da plataforma (ex: 'webOS', 'Tizen', 'Android TV').	
descricao	TEXT	Descrição da plataforma.	

5. Playlist

Uma sequência ordenada de mídias para exibição.

Atributo	Tipo de Dado	Descrição	Observações
id_playlist	INT	Chave Primária, identificador único da playlist.	Auto-incremento.
nome	VARCHAR(255)	Nome da playlist.	
descricao	TEXT	Descrição da playlist.	
data_criacao	DATETIME	Data e hora de criação da playlist.	
duracao_total_segundos	INT	Duração total da playlist em segundos.	Soma das durações das mídias na playlist.

6. PlaylistMidia (Tabela Associativa)

Associa mídias a playlists e define a ordem de exibição e duração específica dentro da playlist.

Atributo	Tipo de Dado	Descrição	Observações
id_playlist	INT	Chave Primária, Chave Estrangeira para Playlist .	
id_midia	INT	Chave Primária, Chave Estrangeira para Mídia .	

<code>ordem_exibicao</code>	INT	Ordem em que a mídia será exibida na playlist.	
<code>duracao_exibicao_override</code>	INT	Duração de exibição específica para esta mídia nesta playlist.	Opcional, se nulo, usa <code>duracao_segundos</code> da Mídia.

7. GrupoTotem

Permite agrupar totens para gerenciamento e agendamento em massa.

Atributo	Tipo de Dado	Descrição	Observações
<code>id_grupo_totem</code>	INT	Chave Primária, identificador único do grupo.	Auto-incremento.
<code>nome</code>	VARCHAR(255)	Nome do grupo de totens.	Ex: 'Totens Loja Centro', 'Totens Praça Alimentação'.
<code>descricao</code>	TEXT	Descrição do grupo.	

8. TotemGrupoTotem (Tabela Associativa)

Associa totens a grupos de totens.

Atributo	Tipo de Dado	Descrição	Observações
<code>id_totem</code>	INT	Chave Primária, Chave Estrangeira para <code>Totem</code> .	
<code>id_grupo_totem</code>	INT	Chave Primária, Chave Estrangeira para <code>GrupoTotem</code> .	

9. Agendamento

Define quando e onde uma playlist será exibida.

Atributo	Tipo de Dado	Descrição	Observações
----------	--------------	-----------	-------------

id_agendamento	INT	Chave Primária, identificador único do agendamento.	Auto-incremento.
nome	VARCHAR(255)	Nome do agendamento.	
data_inicio	DATE	Data de início do agendamento.	
data_fim	DATE	Data de término do agendamento.	Opcional, se nulo, agendamento contínuo.
hora_inicio	TIME	Hora de início diária do agendamento.	
hora_fim	TIME	Hora de término diária do agendamento.	
frequencia	VARCHAR(20)	Frequência de repetição.	'Diário', 'Semanal', 'Mensal', 'UmaVez'.
dias_semana	VARCHAR(15)	Dias da semana para agendamentos semanais.	Ex: 'SEG,TER,QUA,QUI,SEX'. Nulo para diário/mensal/uma vez.
id_playlist	INT	Chave Estrangeira para Playlist .	A playlist a ser exibida.
id_totem	INT	Chave Estrangeira para Totem .	O totem específico para o agendamento. Opcional se id_grupo_totem for usado.
id_grupo_totem	INT	Chave Estrangeira para GrupoTotem .	O grupo de totens para o agendamento. Opcional se id_totem for usado.
prioridade	INT	Prioridade do agendamento.	Para resolver conflitos de agendamento.

Relacionamentos

- **Mídia** N:1 **TipoMidia**: Uma mídia pertence a um tipo de mídia. Um tipo de mídia pode ter várias mídias.
- **Totem** N:1 **Plataforma**: Um totem roda em uma plataforma. Uma plataforma pode ter vários totens.
- **Playlist** N:M **Mídia** (via **PlaylistMidia**): Uma playlist contém várias mídias, e uma mídia pode estar em várias playlists. A tabela **PlaylistMidia** gerencia a ordem e a duração específica da mídia na playlist.
- **Totem** N:M **GrupoTotem** (via **TotemGrupoTotem**): Um totem pode pertencer a vários grupos de totens, e um grupo de totens pode conter vários totens.
- **Agendamento** N:1 **Playlist**: Um agendamento exibe uma playlist. Uma playlist pode ser referenciada por vários agendamentos.
- **Agendamento** N:1 **Totem**: Um agendamento pode ser direcionado a um totem específico. (Opcional, se for para um grupo).
- **Agendamento** N:1 **GrupoTotem**: Um agendamento pode ser direcionado a um grupo de totens. (Opcional, se for para um totem específico).

Considerações Adicionais

- **Conflitos de Agendamento**: A **prioridade** no **Agendamento** pode ser usada para resolver conflitos quando múltiplos agendamentos se sobrepõem para o mesmo totem/grupo de totens.
- **Cache Offline**: Os players nos totens devem ter a capacidade de baixar e armazenar mídias localmente para exibição offline, garantindo a continuidade mesmo sem conexão à internet.
- **Monitoramento**: O campo **ultima_comunicacao** em **Totem** é crucial para monitorar a saúde e conectividade dos dispositivos.
- **Extensibilidade**: O modelo é flexível para adicionar futuras funcionalidades como relatórios de exibição, controle de volume, ou interatividade.

Este modelo fornece uma base robusta para o desenvolvimento do backend, permitindo um gerenciamento eficiente e escalável das mídias publicitárias em diversas plataformas de Smart TV.

Diagrama Entidade-Relacionamento

mermaid

